



Licence 2 – MPI – Probabilité

Fiche TD n° 1

Exercice 1 Un tiroir contient n paires de gants différentes. En raison d'une panne d'électricité, Lamine prend au hasard $2r$ gants dans ce tiroir, avec $r < n$. Quelle est la probabilité qu'il n'ait obtenu aucune paire de gants appariés ? Que vaut cette probabilité pour $n = 2$ et $r = 1$?

Exercice 2 Quatre hommes déposent leur chapeau au vestiaire en entrant dans un restaurant et choisissent au hasard en sortant 1 des 4 chapeaux. Calculer les probabilités suivantes :

1. Aucun des 4 hommes ne prend son propre chapeau.
2. Exactement 2 des 4 hommes prennent leur propre chapeau.

Exercice 3 On considère n urnes $U_1, U_2, \dots, U_n$. Chaque urne U_k contient k boules blanche et $n + 1 - k$ boules noires. On choisit une urne avec la probabilité de choisir U_k avec la probabilité de αk (α une constante). On tire une boule de l'urne choisie. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.

Exercice 4 On considère un nombre infini d'urnes $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, U_n contient n boules blanche et $2n$ boules noires. La probabilité de choisir l'urne U_n est de αe^{-n} ($\alpha \in \mathbb{R}^*$). De l'urne choisie, on tire une boule et l'on obtient une boule blanche. Calculer la probabilité p_k pour cette boule provienne de l'urne U_k .

Exercice 5 Une élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Deux candidats A et B sont en présence. Au premier tour 40% des voix vont à A et 45% à B , le reste étant constitué d'abstentions. Aucun candidat n'ayant la majorité absolue, un second tour est organisé. Tous les électeurs ayant voté la première fois voteront à nouveau. Un sondage indique par ailleurs que 5% des voix de A se reporteront sur B et que 10% des voix de B iront à A . On estime de plus que les deux tiers des électeurs n'ayant pas voté au premier tour voteront, à raison de 60% pour A et 40% pour B .

1. Quelle est la probabilité pour qu'un abstentionniste du premier tour vote pour A ? pour B ?
2. D'après ce sondage, quel candidat a la plus forte probabilité d'être élu ?

Exercice 6 *Boîtes d'allumettes de Banach*

Un mathématicien a dans chacune de ses deux poches une boîte qui contient n allumettes. Lorsqu'il désire fumer il choisit au hasard une de ses deux poches pour choisir une boîte. On considère le moment où, pour la première fois, le mathématicien s'aperçoit que l'une des boîtes d'allumettes est vide, à ce moment, l'autre boîte contient un nombre k allumettes. On désigne par p_k la probabilité qu'elle contienne k allumettes.

1. Calculer la probabilité p_k pour $0 \leq k \leq n$.
2. Calculer la somme $\sum_{k=0}^n 2^{2k} C_{2n-k}^n$.
3. Calculer la probabilité p que les deux boîtes soient vides, lorsqu'il s'aperçoit que l'une des deux boîtes est vide.
4. Déterminer un équivalent de p quand $n \rightarrow +\infty$ (Indication: $n! \sim \frac{n^n}{e^n} \sqrt{2\pi n}$)